

راهنمای اجرای فاز ۴

پروژه: داشبورد فروش و بازاریابی — پخش صنایع غذایی اعتماد ایرانیان

فرض:

فرآیندها و KPI ها قبلاً نهایی شده‌اند.

در این فاز فقط باید موجودیت‌ها، ویژگی‌ها، ارتباطات و دیکشنری داده را مستند کنیم تا آماده طراحی مدل داده Power BI شویم.

ترتیب اجرای فاز ۴

گام ۱ Business Entity Catalog —

هدف

تبدیل فرآیندهای نهایی به لیست موجودیت‌ها.

چه کاری انجام می‌دهیم؟

برای هر فرآیند:

۱. موجودیت‌های اطلاعاتی را استخراج می‌کنیم.
۲. موجودیت‌های تکراری را هنوز حذف نمی‌کنیم.
۳. فقط ثبت می‌کنیم «چه چیزی در این فرآیند وجود دارد.»

فایل خروجی

فایل

۱- Business-Entity-Catalog.xlsx

شیت‌ها

Retail_Distribution

Specialized_Field_Sales

B2B_Sales

Online_Sales

Marketing

Support_Processes

Unified_Entities

همه فرایندها در این قسمت شیت دارند همه فرایندهایی که مراحل قبل درآوردیم

مثال واقعی

شیت Retail Distribution

توضیح	Entity	Process
مشتری فروشگاهی	Customer	فروش مویرگی
ویزیتور	Salesperson	فروش مویرگی
مراجعه ویزیتور	Visit	فروش مویرگی
سفارش فروش	Sales Order	فروش مویرگی
محصول	Product	فروش مویرگی

خروجی این گام

- لیست کامل موجودیت‌های همه فرآیندها
- مشخص شدن موجودیت‌های مشترک
- پایه اصلی طراحی مدل داده

گام ۲ Relationship Matrix —

هدف

مشخص کنیم هر موجودیت با کدام موجودیت ارتباط دارد.

چه کاری انجام می‌دهیم؟

برای هر موجودیت این سه سؤال را جواب می‌دهیم:

۱. به چه چیزی وابسته است؟

مثلاً:

- Sales Order به Customer وابسته است.

۲. چندتا از آن می‌تواند داشته باشد؟

- هر Customer چند Sales Order دارد 1 →

۳. دلیل کسب‌وکاری چیست؟

- مشتری می‌تواند چند سفارش ثبت کند.

فایل خروجی

فایل

02-Entity-Relationships.xlsx

شیت‌ها

- Retail_Relationships
- Specialized_Relationships
- B2B_Relationships
- Online_Relationships
- Marketing_Relationships
- Global_Relationships

مثال واضح

فروش مویرگی

دلیل	رابطه	To	From
هر مشتری چند ویزیت دارد	1	Visit	Customer
هر مشتری چند سفارش دارد	1	Sales Order	Customer
هر ویزیتور چند ویزیت انجام می‌دهد	1	Visit	Salesperson
هر سفارش چند قلم دارد	1	Sales Order Item	Sales Order
هر محصول در چند سفارش استفاده می‌شود	1	Sales Order Item	Product

خروجی این گام

- نمودار منطقی ارتباطات
- مشخص شدن وابستگی داده‌ها
- آماده‌سازی برای ERD و Star Schema

گام ۳ Attribute Catalog —

هدف

برای هر موجودیت مشخص کنیم چه فیلدهایی لازم دارد.

چه کاری انجام می‌دهیم؟

برای هر موجودیت:

- شناسه
 - نام
 - کد
 - وضعیت
 - تاریخ‌ها
 - فیلدهای تحلیلی
 - را تعریف می‌کنیم.
-

فایل خروجی

فایل

03-Attribute-Catalog.xlsx

شیت‌ها

- Customer_Attributes
- Product_Attributes
- Salesperson_Attributes
- Territory_Attributes
- Sales_Order_Attributes
- Invoice_Attributes
- Campaign_Attributes

مثال

شیت Customer_Attributes

Required	Type	Attribute	Entity
Yes	Integer	<u>Customer_ID</u>	Customer
Yes	NVARCHAR(200)	<u>Customer_Name</u>	Customer
Yes	Integer	<u>Customer_Type_ID</u>	Customer
Yes	Integer	<u>Territory_ID</u>	Customer
Yes	Bit	<u>Is_Active</u>	Customer

خروجی این گام

- فهرست کامل ویژگی‌های هر موجودیت
- تعیین کلیدهای اصلی
- پایه ساخت دیتاست مصنوعی

گام ۴ Data Dictionary —

هدف

Attribute ها را به تعریف فنی قابل استفاده در **SQL / Power BI** تبدیل کنیم.

چه کاری انجام می دهیم؟

برای هر فیلد:

- نام فنی
- نام نمایی
- نوع داده SQL
- کلید اصلی / خارجی
- توضیح دقیق
- را ثبت می کنیم.

فایل خروجی

فایل

04-Data-Dictionary.xlsx

شیت‌ها

- Customer_DD
- Product_DD
- Sales_Order_DD
- Invoice_DD
- Visit_DD
- Contract_DD
- Campaign_DD
- Sales_Target_DD

مثال

مثال

Description	PK/FK	Data Type	Display Name	Field Name
شناسه یکتای مشتری	PK	INT	شناسه مشتری	<u>Customer_ID</u>
ارجاع به فروشنده	FK	INT	شناسه فروشنده	<u>Salesperson_ID</u>
تاریخ ثبت سفارش	-	DATE	تاریخ سفارش	<u>Order_Date</u>
مبلغ پس از تخفیف	-	DECIMAL(18,2)	مبلغ خالص فروش	<u>Net_Sales_Amount</u>

خروجی این گام

- دیکشنری استاندارد داده

- مرجع مشترک برای تیم تحلیل و توسعه
- آماده استفاده در SQL Server و Power BI

گام ۵ — Reference & Transactional Data Catalog

هدف

مشخص کنیم کدام داده‌ها مرجع هستند و کدام تراکنشی.

چه کاری انجام می‌دهیم؟

→ اگر داده ثابت و توصیفی است **Reference**

مثلاً:

- Brand
- Province
- Product Category
- Sales Channel

→ اگر رویداد یا عملیات است **Transactional**

مثلاً:

- Sales Order
- Invoice
- Visit

- Payment
- Sales Target

فایل خروجی

فایل

05-Reference-Transactional-Catalog.xlsx

شیت‌ها

- Reference_Data
- Transactional_Data

مثال Reference_Data

دلیل	Entity
مرجع جغرافیایی	Province
دسته‌بندی کالا	Product Category
مرجع برند	Brand
مرجع کانال فروش	Sales Channel

مثال Transactional_Data

دلیل	Entity
سفارش فروش	Sales Order
تراکنش مالی	Invoice
رویداد ویزیت	Visit
سفارش آنلاین	Online Order
تراکنش پرداخت	Payment
هدف فروش	Sales Target

خروجی این گام

تفکیک نهایی داده‌های مرجع و تراکنشی

آماده‌سازی برای طراحی Fact و Dimension

ورودی مستقیم طراحی Star Schema

جمع‌بندی خیلی واضح

گام	چه کاری می‌کنیم؟	فایل خروجی
۱	لیست موجودیت‌ها را استخراج می‌کنیم	01-Business-Entity-Catalog.xlsx
۲	ارتباط موجودیت‌ها را مشخص می‌کنیم	02-Entity-Relationships.xlsx
۳	فیلدهای هر موجودیت را تعریف می‌کنیم	03-Attribute-Catalog.xlsx
۴	تعریف فنی فیلدها را کامل می‌کنیم	04-Data-Dictionary.xlsx
۵	داده‌های مرجع و تراکنشی را جدا می‌کنیم	05-Reference-Transactional-Catalog.xlsx

چیزی که در پایان فاز ۴ باید داشته باشید

۱. موجودیت‌ها

Customer, Product, Salesperson, Sales Order, Invoice, Campaign, Sales Target و...

۲. ارتباطات

مثلاً:

- Customer → Sales Order
- Sales Order → Sales Order Item
- Product → Sales Order Item
- Salesperson → Sales Order

۳. ویژگی‌ها

مثلاً:

- Customer_ID
- Product_ID
- Order_Date
- Net_Sales_Amount

۴. دیکشنری داده

تعریف دقیق نوع داده و کلیدها.

۵. تفکیک Reference / Transactional

ورودی نهایی برای:

• ERD

• Star Schema

• Power BI Tabular Model

• ساخت دیتاست مصنوعی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۵

• طراحی KPI و DAX